

Øvingsoppgave 9

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

24. oktober 2025
Halden



Innhold

1	Oppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	4
1.3	Oppgave 3	5

Oppgaver

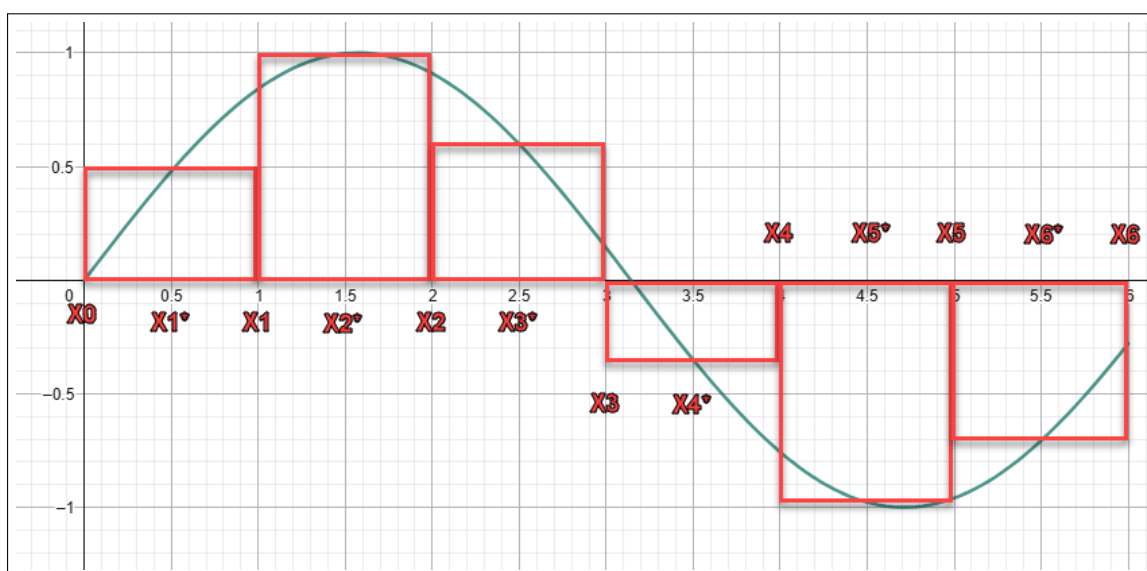
1.1 Oppgave 1

Du skal beregne integralet

$$\int_0^n \sin(x) dx$$

ved hjelp av følgende numeriske metoder:

a) Rektangelmetoden med $n = 6$.



Figur 1.1: Tegnet graf i GeoGebra og editert i etterkant.

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{6 - 0}{6} = 1$$

Generell formel:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x (f(x_1^*) + f(x_2^*) + \dots + f(x_n^*))$$

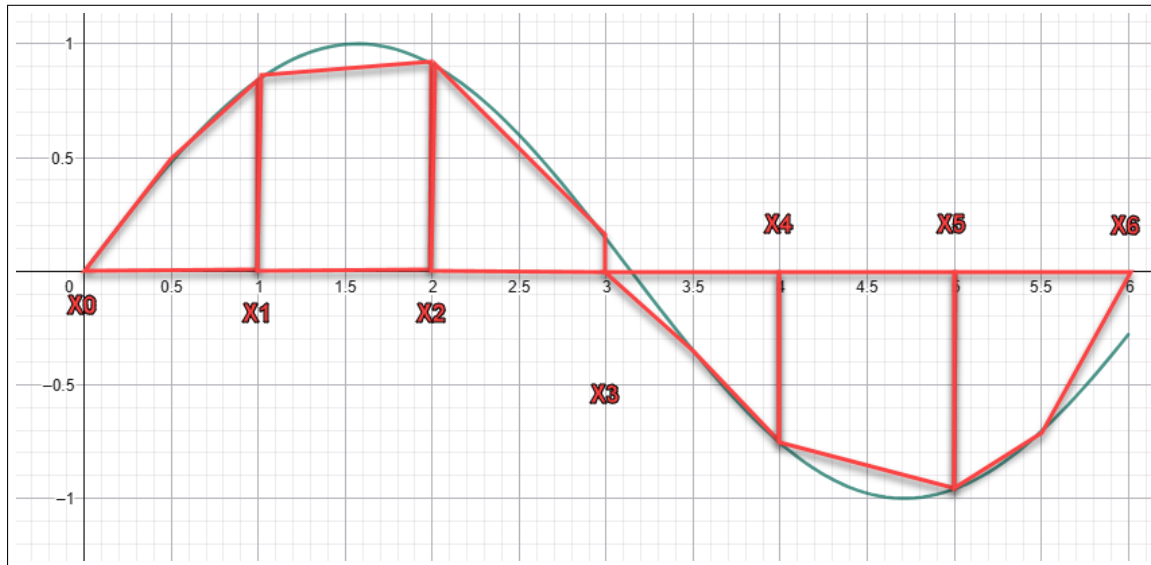
$$f(x_1^*) \approx 0.4794 \quad f(x_2^*) \approx 0.9975 \quad f(x_3^*) \approx 0.5985$$

$$f(x_4^*) \approx -0.3508 \quad f(x_5^*) \approx -0.9775 \quad f(x_6^*) \approx -0.7055$$

$$\int_0^6 \sin(x) dx \approx 1(0.4794 + 0.9975 + 0.5985 - 0.3508 - 0.9775 - 0.7055) = 0.0416$$

$$\int_0^6 \sin(x) dx \approx 0.0416$$

b) Trapesmetoden med $n = 6$.



Figur 1.2: Tegnet graf i GeoGebra og editert i etterkant.

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{6-0}{6} = 1$$

Generell formel:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))$$

$$f(x_1) = 0.8414 \quad f(x_2) = 0.9092 \quad f(x_3) = 0.1411$$

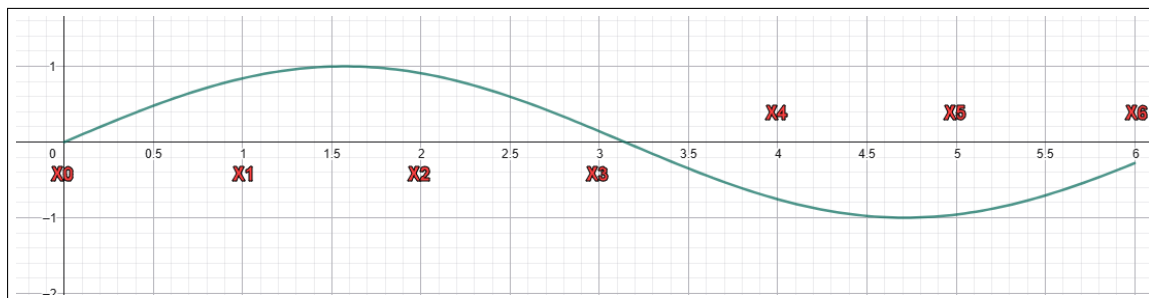
$$f(x_4) = -0.7568 \quad f(x_5) = -0.9589 \quad f(x_6) = -0.2794$$

$$\begin{aligned} \int_0^6 f(x) dx &\approx \frac{1}{2} (0 + 2(0.8414) + 2(0.9092) + 2(0.1411) + 2(-0.7568) \\ &\quad + 2(-0.9589) + (-0.2794)) \\ &= 0.0363 \end{aligned}$$

$$\int_0^6 f(x) dx \approx 0.0363$$

c) Simpsons metode med $n = 3$.

Jeg vet ikke hvordan jeg skal implementere *Simpsons metode* formel for $n = 3$. Har derfor brukt $n = 6$ for å løse denne oppgaven.



Figur 1.3: Tegnet graf i GeoGebra og editert i etterkant.

Generell formel:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n))$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{2n} = \frac{6-0}{2 \cdot 6} = 0.5$$

$$f(x_1) = 0.8415 \quad f(x_2) = 0.9093 \quad f(x_3) = 0.1411$$

$$f(x_4) = -0.7568 \quad f(x_5) = -0.9589 \quad f(x_6) = -0.2794$$

$$\begin{aligned} \int_0^6 f(x) dx &\approx \frac{0.5}{3} (0 + 4(0.8415) + 2(0.9093) + 4(0.1411) + 2(-0.7568) \\ &\quad + 4(-0.9589) + (-0.2794)) \\ &= \frac{1}{6} \cdot 0.1204 \\ &\approx 0.020067 \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^6 f(x) dx \approx 0.020067}$$

- d) Beregn så integralet analytisk (altså ved hjelp av antiderivasjon) slik at du finner den eksakte verdien. Hvilken av de numeriske metodene gir en verdi som er nærmest den eksakte verdien? Hvilken er den nest beste?

$$\begin{aligned} \int_0^6 \sin(x) dx &= [-\cos(x) + C]_0^6 \\ &= -\cos(6) + C - (-\cos(0) + C) \\ &\approx -0.9602 + C + 1 - C \\ &= \underline{\underline{0.0398}} \end{aligned}$$

Metode	Verdi
Rektangelmetoden	0.0416
Trapesmetoden	0.0363
Simpsons metode	0.020067
Analytisk løsning	0.0398

Mistenker at jeg har regnet feil i Simpsons metode, siden den er lengst unna den eksakte verdien. Rektangelmetoden metoden er nærmest med **0.0416**, mens Trapesmetoden er nest best med **0.0363**.

1.2 Oppgave 2

Beregn følgende uegentlige integraler:

a) $\int_0^3 \frac{t}{\sqrt{9-t^2}} dt$

$$\int_0^3 \frac{t}{\sqrt{9-t^2}} dt = \left[-\sqrt{9-t^2} \right]_0^3 = -\sqrt{9-3^2} - (-\sqrt{9-0^2}) = -\sqrt{0} + \sqrt{9} = 3$$

b) $\int_0^1 x^2 \cdot \ln(x) dx$

$$\int_0^1 x^2 \cdot \ln(x) dx = \left[\frac{x^3}{3} \cdot \ln(x) - \frac{x^3}{9} \right]_0^1 = \left(0 - \frac{1}{9} \right) - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^3}{3} \cdot \ln(x) - \frac{x^3}{9} \right) = -\frac{1}{9} - 0 = -\frac{1}{9}$$

c) $\int_0^2 \frac{1}{x^2-1} dx$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{1}{x^2-1} dx &= \left[\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right]_0^2 \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2-1}{2+1} \right| - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{3} \right) - (-\infty) + \infty \\ &= \text{divergerer} \end{aligned}$$

d) $\int_0^\infty 5^{-x} dx$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty 5^{-x} dx &= \left[\frac{5^{-x}}{-\ln(5)} \right]_0^\infty \\ &= 0 - \frac{1}{-\ln(5)} \\ &= \frac{1}{\ln(5)} \end{aligned}$$

e) $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1-x} dx$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1-x} dx &= [-\ln|1-x|]_{-\infty}^0 \\ &= -\ln|1-0| - \lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln|1-x| = 0 - \infty \\ &= \text{divergerer} \end{aligned}$$

f) $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot e^{-x^2} dx$

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot e^{-x^2} dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\
 &= 0 - 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

1.3 Oppgave 3

Finn den generelle løsningen til hver av følgende differensialligninger:

a) $y' - 7y = 0$

KL:

$$\lambda - 7 = 0$$

KR:

$$\lambda = 7$$

$$\underline{\underline{y = Ce^{7x}}}$$

b) $y'' + y' - 6y = 0$

KL:

$$\lambda^2 + \lambda - 6$$

KR:

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = 2 \wedge -3 \quad (\text{To reelle røtter})$$

$$\underline{\underline{y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}}}$$

c) $y'' + 6y' + 9y = 0$

KL:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$$

KR:

$$\frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9}}{2 \cdot 1} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = \frac{-6 \pm 0}{2} = -3$$

$$\lambda = -3 \quad (\text{En reel rot})$$

$$\underline{\underline{y = C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x}}}$$